Wielomiany

2026

Umiejętności ćwiczone: dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów oraz wyznaczanie ich pierwiastków.

1. Wykonać dodawanie $(P+Q)(z) = P(z)+Q(z)$, odejmowanie $(P-Q)(z) = P(z) - Q(z)$ i mnożenie $(P \cdot Q)(z) = P(z) \cdot Q(z)$ wielomianów:
   (a) $P(z) = 1 - z^2, Q(z) = -1 - 5z + z^2$,
   (b) $P(z) = 2z^5 - 3z^2 + z, Q(z) = 2z^2 + 2z + 3$,
   (c) $P(z) = z^2 + i, Q(z) = (1 - i)z^3 + iz + 3 - 2i$,
2. Znaleźć pierwiastki wielomianów:
   (a) $P(z) = z^2 + 2iz + 3$,
   (b) $P(z) = z^2 - (2 + i)z - 1 + 7i$,
   (c) $P(z) = z^4 - 30z^2 + 289$,
3. Znaleźć pozostałe pierwiastki wielomianu znajac niektóre spośród ich pierwiastków:
   (a) $P(z) = z^4 + 2z^3 + 5z^2 + 6z + 6, z_1 = -1 + i$,
   (b) $P(z) = z^5 - 5z^4 + 18z^3 - 18z^2 + 17z - 13, z_1 = 2 - 3i, z_2 = i$,

Odpowiedzi:

1: a)$(P+Q)(z) = -5z, (P-Q)(z) = -2z^2 - 5z + 2, (P \cdot Q)(z) = -z^4 + 5z^3 + 2z^2 - 5z - 1$, b)$(P+Q)(z) = 2z^5 - z^2 + 3z + 3, (P-Q)(z) = 2z^5 - 5z^2 - z - 3, (P \cdot Q)(z) = 4z^7 + 4z^6 + 6z^5 - 6z^4 - 4z^3 - 7z^2 + 3z$, c)$(P+Q)(z) = (1-i)z^3 + z^2 + iz + 3 - i, (P-Q)(z) = -(1-i)z^3 + z^2 - iz + 3 - 3i, (P \cdot Q)(z) = (1-i)z^5 + (1+2i)z^3 + (3-2i)z^2 - z + 2 + 3i$

2 : a)$\{i, -3i\}$, b)$\{-1+2i, 3-i\}$, c)$\{4-i, -4+i, 4+i, -4-i\}$

3: a)$z_2 = -1-i, z_3 = i\sqrt{3}, z_4 = -i\sqrt{3}$, b)$z_3 = 2+3i, x_4 = -i, x_5 = 1$